

**CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC
SANTO AMARO**

**CAIO LYNCOLN DOS SANTOS GIMENES
DIEGUS FAGUNDES
ELEN COLONTONIO
GIOVANNI TROCCOLI GENIOLI
LUIGI TROCCOLI GENIOLI**

**PROJETO EMPREENDER:SISTEMAS DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL I
REDUÇÃO DE CUSTOS NA PRODUÇÃO DA LUMINÁRIA SATURNO**

SÃO PAULO

2025

CAIO LYNCOLN DOS SANTOS GIMENES

DIEGUS FAGUNDES

ELEN COLONTONIO

GIOVANNI TROCCOLI GENIOLI

LUIGI TROCCOLI GENIOLI

PROJETO EMPREENDER:SISTEMAS DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL I
REDUÇÃO DE CUSTOS NA PRODUÇÃO DA LUMINÁRIA SATURNO

Relatório técnico apresentado como requisito
para obtenção de nota do 7º Semestre na
matéria de Projeto Empreender: Sistemas de
Produção Sustentável I.

Orientador: Jorge de Oliveira Echeimberg

SÃO PAULO

2025

RESUMO

O presente projeto teve como principal objetivo a redução dos custos envolvidos na produção da luminária Saturno, desenvolvida pela empresa Munclair Iluminação, sem comprometer os aspectos essenciais de sua estética, funcionalidade e compromisso com a sustentabilidade. A partir dessa meta, foram realizadas análises detalhadas do produto, com ênfase na avaliação estrutural por meio de simulações computacionais utilizando o software SolidWorks, ferramenta que possibilitou a visualização precisa do comportamento do material frente às cargas aplicadas. Além disso, foram estudadas alternativas de substituição de materiais, visando a utilização de insumos mais acessíveis e sustentáveis, que mantivessem a qualidade e desempenho do produto final.

A parceria entre o Centro Universitário Senac e a empresa Munclair foi fundamental para o desenvolvimento do projeto, permitindo a integração entre conhecimento acadêmico e aplicação prática no setor industrial. Dessa forma, o projeto se destaca por unir tecnologia, sustentabilidade e engenharia aplicada na busca por soluções reais para desafios da indústria de iluminação.

Palavra-chave: 1. Estrutura, 2. Simulação, 3. SolidWorks, 4. Desempenho, 5. Engenharia.

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	5
2.	METODOLOGIA.....	6
3.	SOLUÇÃO PROPOSTA	9
4.	CONCLUSÃO.....	13
5.	BIBLIOGRAFIA	14

1. INTRODUÇÃO

A crescente demanda por soluções economicamente viáveis na indústria de iluminação tem incentivado empresas e instituições de ensino a buscarem alternativas inovadoras que atendam aos princípios da engenharia moderna. Nesse contexto, surgiu a proposta de desenvolver um projeto voltado para a otimização do processo produtivo da luminária Saturno, fabricada pela empresa Munclair Iluminação. O produto foi escolhido como objeto de estudo por apresentar potencial significativo de melhoria, especialmente em relação aos custos de fabricação e à eficiência estrutural.

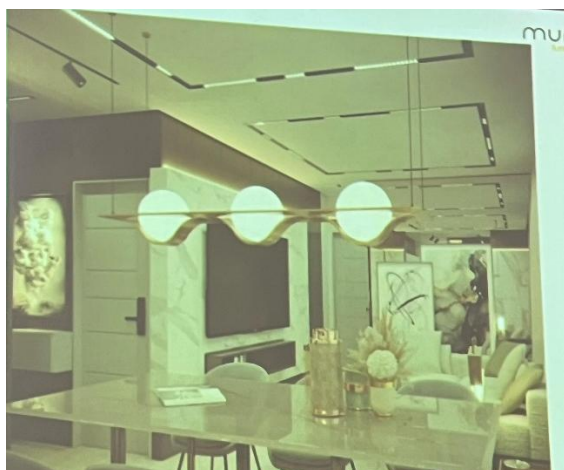
Durante uma visita técnica às instalações da empresa, foi possível observar de perto as etapas do processo produtivo e identificar oportunidades para intervenções técnicas. A partir dessa experiência prática, surgiu a proposta de realizar melhorias estruturais na luminária que permitissem manter sua qualidade, funcionalidade e estética, ao mesmo tempo em que reduzissem os custos de produção. Essas melhorias visam alinhar o produto aos princípios de sustentabilidade, diminuindo o desperdício de materiais e a dependência de processos mais onerosos, como a soldagem, além de incorporar abordagens de design mais limpas e eficientes.

2. METODOLOGIA

2.1 Visita técnica

A visita técnica à empresa Munclair Iluminação, com o intuito de compreender em detalhes o processo de fabricação da luminária Saturno. Durante essa visita, foram observados os métodos produtivos, os materiais utilizados, os processos terceirizados e os pontos com maior impacto financeiro e logístico, apresentado nas Figuras 1 e 2

Figura 1: Luminária



Fonte: Autoria própria

Figura 2: Estrutura Saturno



Fonte: Autoria própria

2.2 Impactos do projeto

Durante a análise do processo produtivo da luminária Saturno, foram identificados três impactos principais que motivaram o desenvolvimento de soluções técnicas e estruturais.

2.2.1 Alto Custo de Produção

A empresa Munclair busca um produto com design sofisticado e limpo, livre de parafusos, soldas ou emendas visíveis. No entanto, o método atual de fabricação, que depende de soldagem, gera marcas indesejadas na estrutura da luminária, o que não apenas compromete a estética final do produto, mas também contribui significativamente para o aumento dos custos de produção. A necessidade de retrabalhos e acabamentos adicionais para disfarçar essas imperfeições eleva os gastos operacionais.

2.2.2 Limitações no Processo de Fabricação

O alumínio com espessura de 3 mm utilizado no modelo original apresenta dificuldades em processos de dobra interna, exigindo o uso de corte a laser e soldagem externa. Essas técnicas, além de demandarem equipamentos específicos e mão de obra qualificada, prolongam o tempo de produção e aumentam os custos envolvidos. Tais limitações tornam o processo menos flexível e mais dependente de fornecedores externos.

2.2.3 Desafio

A soldagem empregada atualmente impede a obtenção do acabamento estético desejado pela empresa, impactando negativamente tanto o apelo visual do produto quanto sua competitividade no mercado. Além disso, o processo de montagem se torna mais complexo e custoso, contrariando os objetivos de eficiência, economia e design moderno almejados pela Munclair Iluminação.

Figura 3: Solda na luminária



Fonte: Autoria própria

2.3 Análise de material

Para a reformulação da estrutura da luminária Saturno, optou-se pela utilização do alumínio como material base, com foco específico na liga 5052H32 nas etapas de simulação. Essa escolha se deu por diversas razões técnicas e estratégicas. O alumínio é amplamente adotado pela empresa Munclair Iluminação devido às suas excelentes propriedades mecânicas, como alta resistência à corrosão, boa conformabilidade e durabilidade, sendo ideal para aplicações em ambientes que exigem robustez e longevidade.

Além disso, trata-se de um material 100% reciclável, o que fortalece o compromisso do projeto com práticas sustentáveis e com a redução de impactos ambientais ao longo do ciclo de vida do produto. A escolha do material levou em consideração não apenas aspectos de desempenho estrutural, mas também fatores econômicos e de viabilidade de produção em escala. O objetivo foi alcançar o equilíbrio ideal entre resistência mecânica, custo acessível e facilidade nos processos de fabricação, como corte, dobra e montagem.

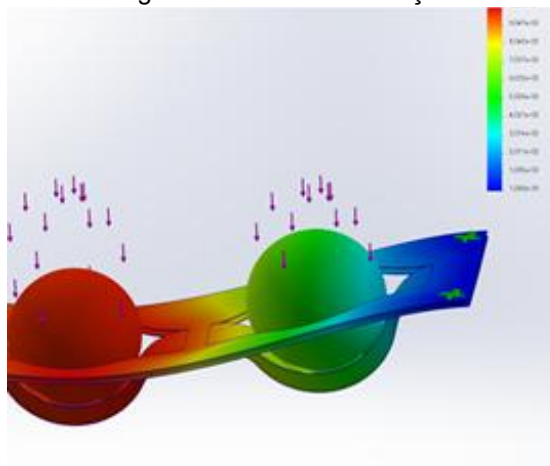
2.4 Simulação Estrutural

2.4.1 Primeira Simulação

A primeira simulação estrutural realizada com o uso do software SolidWorks revelou uma deformação significativa na região central da estrutura da luminária, com maior intensidade observada abaixo da esfera central, demonstrado na Figura 4. Esse comportamento indica uma flexão indesejada da base, tanto do ponto de vista visual

quanto estrutural, comprometendo a integridade e a estabilidade do produto sob carga.

Figura 4: Primeira simulação



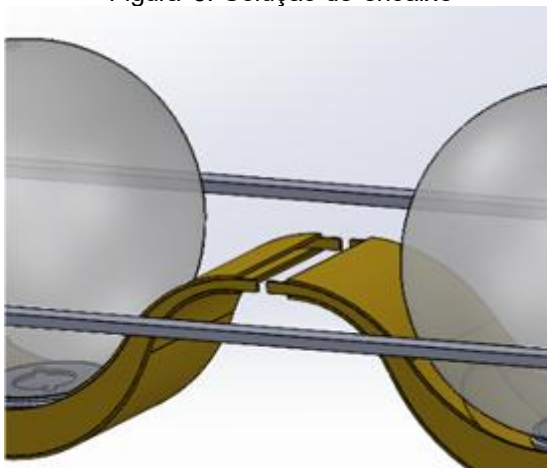
Fonte: Autoria própria

Os resultados da simulação sugerem que o projeto inicial, associado ao material utilizado, pode não ser capaz de suportar adequadamente as solicitações mecânicas previstas em uso real. Essa constatação reforça a necessidade de ajustes na geometria estrutural, na distribuição de material ou na própria concepção do design, a fim de garantir maior rigidez, segurança e durabilidade ao produto.

3 SOLUÇÃO PROPOSTA

A solução desenvolvida para otimizar o projeto da luminária Saturno consistiu na reformulação completa de sua estrutura utilizando chapas de alumínio com espessura de 2 mm. Essa nova configuração permitiu a conformação por meio de dobras e encaixes, demonstrado na Figura 5, eliminando completamente a necessidade do processo de soldagem. Essa mudança não apenas reduziu significativamente os custos de fabricação, como também simplificou o processo de montagem, tornando-o mais ágil, padronizado e menos dependente de mão de obra especializada.

Figura 5: Solução de encaixe



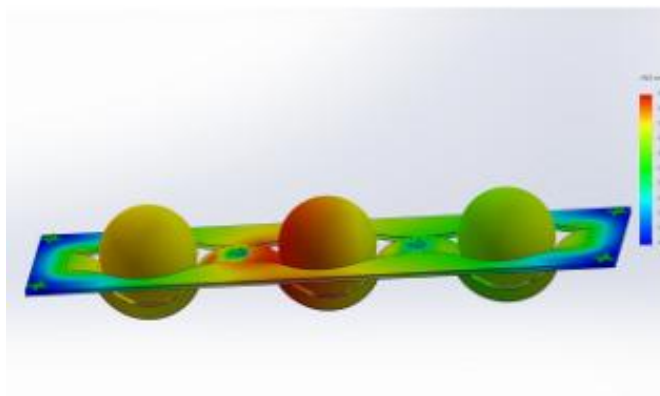
Fonte: Autoria própria

Além da economia, a proposta trouxe melhorias consideráveis em termos de robustez e estética. A ausência de soldas visíveis resultou em um design mais limpo e sofisticado, de acordo com os padrões visuais buscados pela empresa Munclair. O novo design também aumentou a resistência estrutural e facilitou o controle de qualidade da produção.

3.1 Simulação da proposta

Para validar a viabilidade estrutural da nova proposta, foi realizada uma simulação estática no software SolidWorks. Os resultados demonstraram que a estrutura proposta suporta adequadamente as cargas previstas, com um deslocamento máximo de 3 mm e um Fator de Segurança dentro dos limites aceitáveis, garantindo rigidez e segurança ao produto.

Figura 6: Simulação proposta



Fonte: Autoria própria

3.2 Orçamento

A análise de custos revelou que aproximadamente 73% do custo total da luminária original estava concentrado nos processos terceirizados de dobra e soldagem. O projeto original apresentava um custo total de R\$ 9.057,00, dos quais R\$ 6.621,30 referiam-se apenas a esses dois processos. Com a reformulação estrutural, foi possível reduzir drasticamente esses valores, tornando o produto tecnicamente viável e financeiramente competitivo. A proposta apresenta uma alternativa estratégica para a empresa, com redução de custos operacionais e melhoria no desempenho do produto.

Tabela 1: Orçamento

Descrição	Antes (Original)	Depois (Otimizado)	Economia Estimada
Custo Base (material, corte a laser, etc)	R\$ 2.435,70	R\$ 2.280,00	R\$ 155,70
Solda e dobra (tercerizado)	R\$ 6.621,30	R\$ 0,00	R\$ 6.621,30
Peso da estrutura de alumínio	13,5 Kg	8,8 Kg	-4,7Kg
Espessura do alumínio	3,18 mm	2 mm	-
Economia com redução de material	-		R\$ 150,00 a R\$ 200,00
Custo total Estimado	R\$ 9.057,00	R\$ 2.280,00	-R\$ 6.777,00(74,8%)
Adesivo Estrutural		R\$ 450,00	

Preparação de Superfície (lixamento)		R\$ 380,00	
Pintura e fundo (Primer)		R\$ 975,00	
Finalização e Acabamento		R\$ 400,00	
Mão de obra especializada		R\$ 1.735,00	
Total de custo adicional		R\$ 6.220,00	31,33%

Fonte: Autoria própria

4. CONCLUSÃO

A reformulação estrutural da luminária Saturno proporcionou uma série de benefícios técnicos, econômicos e ambientais. A substituição do processo de soldagem por um sistema de montagem com dobras e encaixes resultou em uma significativa redução de custos, tornando o produto mais competitivo e financeiramente viável. Além disso, a ausência de solda contribuiu para a melhoria da qualidade estética da luminária, conferindo ao produto um design mais limpo e sofisticado, alinhado às exigências do mercado e da empresa parceira.

Outro ponto relevante foi a simplificação do processo de montagem, que se tornou mais rápido, menos dependente de fornecedores externos e com maior controle interno de qualidade. Do ponto de vista ambiental, o projeto reforçou o compromisso com a sustentabilidade ao adotar o alumínio, um material 100% reciclável, e ao propor um processo de fabricação mais limpo, com menor desperdício de materiais.

Dessa forma, o projeto atendeu aos objetivos iniciais de reduzir custos sem comprometer a funcionalidade e a estética, ao mesmo tempo em que promoveu práticas mais sustentáveis na cadeia produtiva.

5. BIBLIOGRAFIA

Fatos sobre o alumínio. Disponível em:
<<https://www.hydro.com/br/global/aluminium/sobre-aluminio/fatos-sobre-o-aluminio/>>.
Acesso em: 12 março. 2025.

Munclair Iluminação. Disponível em: <<https://www.munclair.com.br/>>. Acesso em: 19 de fevereiro. 2025.

SolidWorks. Disponível em: <<https://www.solidworks.com/community>>. Acesso em: 8 março. 2025.